Verkefnayfirlit – æfingadæmi kennarans

V1 · Reikna viðnám leiðara (3.3.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 179,8 m löngum eirvír sem hefur þverflatarmálið 1,6 mm².

Aðferðaspjald: 1 (viðnám leiðara)

Formúla

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

Settu tölurnar inn

$$R = \frac{0{,}0178 \cdot 179{,}8}{1{,}6} = \frac{3{,}2}{1{,}6}$$

$$R = 2\ \Omega$$

Svar: Viðnám R = 2 Ω

Svar kennarans: R = 2 Ω (2,0003 Ω)

V2 · Reikna lengd leiðara (3.3.1 – dæmi 2)

Það á að vinda 43 Ω mótstöðu úr manganínþræði með þverflatarmálið 1,5 mm². Reiknaðu lengd þráðarins.

Aðferðaspjald: 2 (lengd leiðara)

Formúla – umrituð

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

Settu tölurnar inn

$$l = \frac{43 \cdot 1{,}5}{0{,}43} = \frac{64{,}5}{0{,}43}$$

$$l = 150\ \text{m}$$

Svar: Lengd l = 150 m

Svar kennarans: l = 150 m

V3 · Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið (3.3.1 – dæmi 3)

120 m langur málmþráður hefur viðnámið 5 Ω og er 2,4 mm² að þverflatarmáli. Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið?

Aðferðaspjald: 4 (eðlisviðnám / hvaða efni)

Formúla – umrituð

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

Settu tölurnar inn

$$\rho = \frac{5 \cdot 2{,}4}{120} = \frac{12}{120}$$

$$\rho = 0{,}1\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

Berðu saman við töfluna

járn: 0,1
platína: 0,098
nikkel: 0,07

Svar: Eðlisviðnám ρ = 0,1 Ω·mm²/m · Líklegasta efnið = Járn / Platína

Svar kennarans: ρ = 0,1 Ω·mm²/m → járn

V4 · Skipta um leiðaraefni (sama viðnám) (3.3.1 – dæmi 4)

Álvír (leiðari) er 200 m langur og þverflatarmál hans er 4 mm². a) Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr eir/kopar. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans miðað við að viðnám hans verði það sama og álvírsins? b) Næst er settur leiðari úr platínu. Hvert verður þverflatarmál hans miðað við að viðnámið verði það sama og álvírsins?

Aðferðaspjald: 1 (viðnám leiðara), 3 (þverflatarmál)

Viðnám upphaflega leiðarans

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0{,}0278 \cdot 200}{4} = 1{,}39\ \Omega$$

a) Nýtt efni: kopar

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 200}{1{,}39} = 2{,}561\ \text{mm}^2$$

b) Nýtt efni: platína

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}098 \cdot 200}{1{,}39} = 14{,}1\ \text{mm}^2$$

Svar: Viðnám upphaflega leiðarans = 1,39 Ω · a) Þverflatarmál – kopar = 2,561 mm² · b) Þverflatarmál – platína = 14,1 mm²

Svar kennarans: R = 1,39 Ω · a) 2,56 mm² · b) 14,1 mm²

V5 · Reikna hitastig út frá viðnámi (3.3.1 – dæmi 5)

Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 20 °C hita og það reynist vera 8,5 Ω. Eftir að spenna er sett yfir hana og straumur runnið í henni um tíma er viðnám hennar aftur mælt (eftir að spennan var aftengd) og reynist það þá vera 10 Ω. Hvað er spólan þá orðin heit?

Aðferðaspjald: 6 (hitastig (út frá viðnámi))

Formúla

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

Hitastigsbreytingin

$$\Delta t = \frac{10 - 8{,}5}{8{,}5 \cdot 0{,}0039} = \frac{1{,}5}{0{,}03315} = 45{,}25\ ^\circ\text{C}$$

Lokahitastigið

$$t_2 = 20 + 45{,}25 = 65{,}25\ ^\circ\text{C}$$

Svar: Hitastigsbreyting Δt = 45,25 °C · Lokahitastig t_2 = 65,25 °C

Svar kennarans: Δt = 45,25 °C → t_2 = 65,25 °C

V6 · Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun) (3.3.1 – dæmi 6)

Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 7 Ω við hitastigið 10 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +50 °C b) −15 °C

Aðferðaspjald: 5 (viðnám við nýtt hitastig)

Formúlur

Hitun: $R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

Kólnun: $R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

a) Hitun upp í +50 °C

$$\Delta t = 50 - 10 = 40\ ^\circ\text{C}$$

$$R_{t2} = 7 + 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 40 = 7 + 1{,}54$$

$$R_{t2} = 8{,}54\ \Omega$$

b) Kólnun niður í −15 °C

$$\Delta t = 10 - (-15) = 25\ ^\circ\text{C}$$

$$R_{t2} = 7 - 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 25 = 7 - 0{,}9625$$

$$R_{t2} = 6{,}038\ \Omega$$

Svar: a) Viðnám við +50 °C = 8,54 Ω · b) Viðnám við −15 °C = 6,038 Ω

Svar kennarans: a) 8,54 Ω · b) 6,0375 Ω ≈ 6 Ω

Verkefnayfirlit – æfingadæmi kennarans

S1 · Viðnám tvíleiðara (3.4.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 50 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar) sem hefur þverflatarmálið 0,75 mm². Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Aðferðaspjald: 7 (viðnám tvíleiðara)

Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Svar: Viðnám leiðslunnar $R_l = 2{,}373\ \Omega$

Svar kennarans: $R_l = 2{,}373\ \Omega$

S2 · Spennufall í tvíleiðara (3.4.1 – dæmi 2)

Hve mikið spennufall verður í leiðaranum í dæmi 1 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm²), ef 8 A straumur fer um hann?

Aðferðaspjald: 7 (viðnám tvíleiðara), 8 (spennufall)

Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ \text{V}$$

Svar: Viðnám leiðslunnar $R_l = 2{,}373\ \Omega$ · Spennufall $\Delta U = 18{,}99$ V

Svar kennarans: $\Delta U = 18{,}98$ V

S3 · Spennufall í prósentum (3.4.1 – dæmi 3)

Leiðarinn í dæmi 1 og 2 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm², 8 A) er notaður við 220 V spennu. Hve stór hundraðshluti (%) er þá spennufallið í leiðaranum?

Aðferðaspjald: 7 (viðnám tvíleiðara), 8 (spennufall), 9 (spennufall í %)

Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ \text{V}$$

Spennufall í prósentum

$$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100 = \frac{18{,}99}{220} \cdot 100 = 8{,}63\ \%$$

Svar: a) Viðnám $R_l = 2{,}373\ \Omega$ · b) Spennufall $\Delta U = 18{,}99$ V · c) Spennufall í % = 8,63 %

Svar kennarans: 8,62 % (nákvæmt: 8,63 %)

S4 · Hámarkslengd kapals (3.4.1 – dæmi 4)

Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 1,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 5 V við 10 A straum?

Aðferðaspjald: 11 (hámarkslengd kapals)

Leyft viðnám (Ohmslögmál)

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{5}{10} = 0{,}5\ \Omega$$

Lengd – umrituð formúla

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{0{,}0178 \cdot 2} = \frac{0{,}75}{0{,}0356}$$

$$l = 21{,}07\ \text{m}$$

Svar: Leyft viðnám kapalsins $R = 0{,}5\ \Omega$ · Hámarksfjarlægð $l = 21{,}07$ m

Svar kennarans: $R = 0{,}5\ \Omega \rightarrow l = 42{,}1/2 = 21$ m

S5 · Nauðsynlegt þverflatarmál (3.4.1 – dæmi 5)

Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 90 m fjarlægð frá spennugjafa. Straumurinn er 60 A. Spennufallið í kaplinum má vera 8 V.

Aðferðaspjald: 12 (nauðsynlegt þverflatarmál)

Leyft viðnám (Ohmslögmál)

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{8}{60} = 0{,}13333\ \Omega$$

Þverflatarmál – umrituð formúla

$$A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 90 \cdot 2}{0{,}13333}$$

$$A = 24{,}03\ \text{mm}^2$$

Svar: Leyft viðnám kapalsins $R = 0{,}1333\ \Omega$ · Nauðsynlegt þverflatarmál $A = 24{,}03$ mm²

Svar kennarans: $R = 0{,}13\ \Omega \rightarrow A = 24{,}6$ mm² (námundað of snemma; nákvæmt 24,03 mm²)

S6 · Spennufall á langri leiðslu (3.4.1 – dæmi 6)

Hvað verður spennufallið yfir 100 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 8 A straumur? Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Aðferðaspjald: 8 (spennufall), 10 (spenna á álagi / spennugjafa)

Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 100 \cdot 2}{1} = \frac{3{,}56}{1}$$

$$R_l = 3{,}56\ \Omega$$

Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 3{,}56 = 28{,}48\ \text{V}$$

Svar: Viðnám leiðslunnar $R_l = 3{,}56\ \Omega$ · Spennufall $\Delta U = 28{,}48$ V

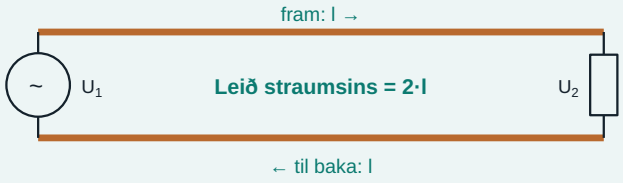
Svar kennarans: $\Delta U = 28{,}48$ V

S7 · Spenna spennugjafans (með tengimynd) (3.4.1 – dæmi 7)

Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 75 m. Álagið tekur 9,5 A og spennan yfir það er 214 V. a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir. b) Leiðarinn er úr eir og þverflatarmál hans er 1,5 mm². Hvert er viðnám leiðarans? c) Hve mikið spennufall verður í leiðaranum? d) Hver er spenna spennugjafans?

Aðferðaspjald: 7 (viðnám tvíleiðara), 8 (spennufall), 10 (spenna á álagi / spennugjafa)

a) Tengimynd



Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 75 \cdot 2}{1{,}5} = \frac{2{,}67}{1{,}5}$$

$$R_l = 1{,}78\ \Omega$$

c) Spennufallið

$$\Delta U = I \cdot R_l = 9{,}5 \cdot 1{,}78 = 16{,}91\ \text{V}$$

d) Spenna spennugjafans

$$U_1 = U_2 + \Delta U = 214 + 16{,}91 = 230{,}91\ \text{V}$$

Svar: a) Hve langa leið fer straumurinn í leiðurunum? = 150 m · b) Viðnám leiðarans $R_l = 1{,}78\ \Omega$ · c) Spennufall $\Delta U = 16{,}91$ V · d) Spenna spennugjafans $U_1 = 230{,}91$ V

Svar kennarans: $R_l = 1{,}78\ \Omega$ · $\Delta U = 16{,}91$ V · $U_1 = 230{,}91$ V